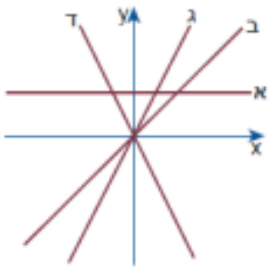
שם:_____

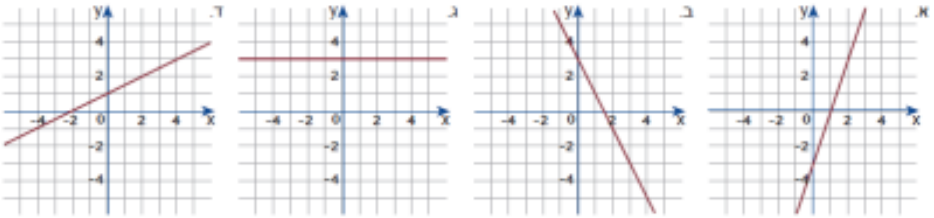
כיתה ט- ב-כרטיס מבחן מס' 1

פונקציה קווית – תרגילי סיכום

1. לפניכם גרפים של פונקציה קווית.
השיפועים 4, 4–, 2, 0 מתאימים לגרפים.
התאימו לכל ישר את השיפוע שלו. **נמקו.**



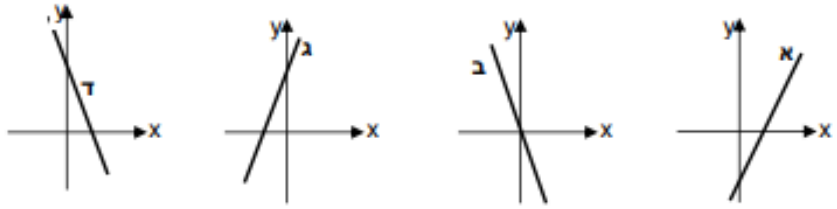
2. לפניכם גרפים של פונקציה קווית.
הקיפו בעיגול האם הפונקציה עולה, יורדת או קבועה ורשמו את שיפוע הישר.



א.	ב.	ג.	ד.
עולה/יורדת/קבועה	עולה/יורדת/קבועה	עולה/יורדת/קבועה	עולה/יורדת/קבועה
שיפוע הישר_____	שיפוע הישר_____	שיפוע הישר_____	שיפוע הישר_____

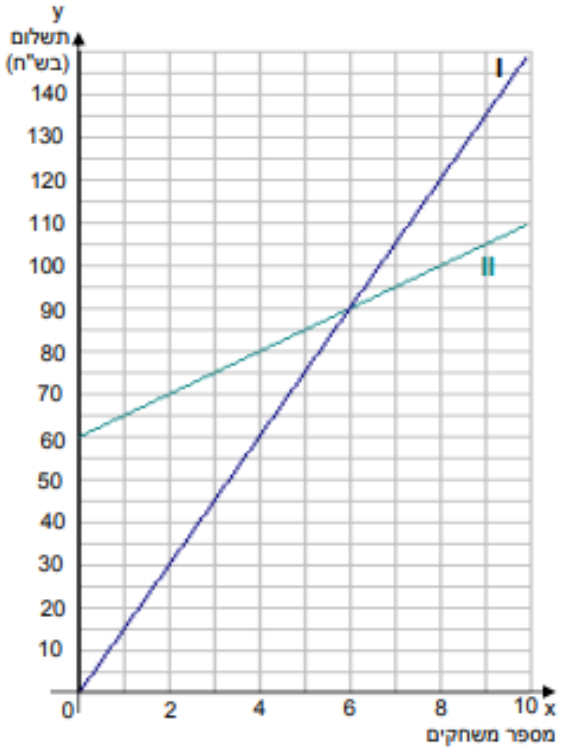
3. לפניכם 4 גרפים ו- 4 חוקים של פונקציות. התאימו חוק לישר. **הסבירו** כיצד התאמתם.

y = –5x y = -2x + 4 y = 3x + 4 y = 2x - 3



11. מועדון באולינג מציע שני מסלולים למנויים:
מסלול **א'**: תשלום קבוע של 60 ש"ח ותשלום של 5 ש"ח עבור כל משחק.
מסלול **ב'**: תשלום של 15 ש"ח עבור כל משחק ללא תשלום קבוע.

א. איזה ישר מתאים לכל מסלול?



ב. כמה ישלם גיל עבור 4 משחקים בחודש בכל אחד מהמסלולים?

ג. אם יונתן משחק 8 משחקים בחודש, באיזה מנוי יעדיף לבחור?

ד. עבור כמה משחקים בחודש התשלום יהיה זהה בשני המסלולים?

ה. מה ההפרש בתשלומי שני המסלולים אם אסף משחק 9 משחקים בחודש?

ו. עבור כמה משחקים בחודש כדאי לבחור במסלול א'?

ז. עבור כמה משחקים בחודש כדאי לבחור במסלול ב'?

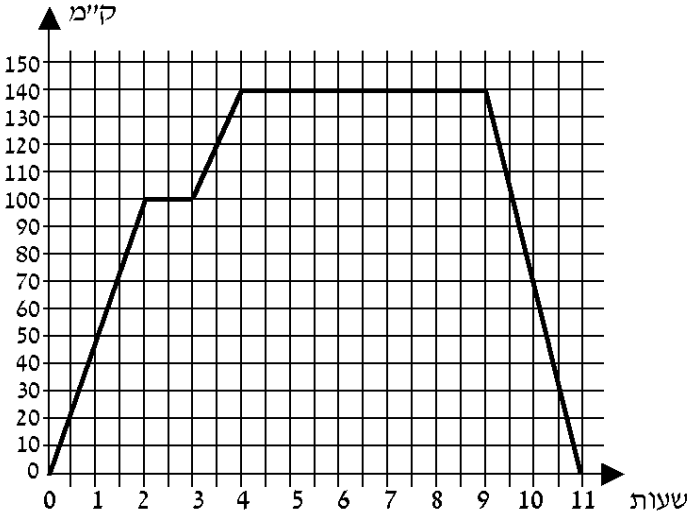
ח. רשמו את משוואת הישר לכל אחד מהמסלולים.

1. פתרו את המשוואות הבאות :

(א) $8(4-x)+9(x+4)=10$	(ב) $2(x+5)+4(x-1)=6$

2. שאלת אוריינות :

1. משאית יצאה מתל אביב.
המשאית עצרה בשני מחנות צבא,
וחזרה לתל אביב.
לפניכם גרף המתאר את המרחק
של המשאית מתל אביב,
מרגע יציאתה ועד רגע חזרתה.



עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. כמה זמן התעכבה המשאית במחנה הראשון, וכמה זמן התעכבה במחנה השני?

_____

ב. מהו המרחק בין המחנה הראשון ובין המחנה השני?

_____

ג. מהו אורך כל הדרך שעברה המשאית מרגע יציאתה ועד רגע חזרתה?

_____

ד. לאחר כמה זמן מרגע היציאה מתל אביב, הגיעה המשאית למחנה השני?

_____

ה. כמה זמן נמשכה הדרך חזרה מהמחנה השני לתל אביב?

_____

מגדלי משרדים

רמי רוצה לשכור משרד עבור עסק שהקים.
הוא נתקל בשתי מודעות שיכולות להתאים לו:

מודעה ראשונה:

להשכרה ב"מגדלי הרקיע"
משרדים בכל גודל בין 5 מ"ר ל-60 מ"ר
(שטח כל משרד הוא מספר שלם של מ"ר)
מחירים:
20-5 מ"ר במחיר של 60 זדים למ"ר לחודש
30-21 מ"ר במחיר של 62 זדים למ"ר לחודש
60-31 מ"ר במחיר של 64 זדים למ"ר לחודש

מודעה שנייה:

להשכרה ב"מגדלי השחקים" משרדים בארבעה גדלים שונים:
20 מ"ר / 25 מ"ר / 30 מ"ר / 35 מ"ר
המחיר ל-20 מ"ר: 18,000 זדים לשנה
עבור כל 5 מ"ר נוספים: 2,000 זדים לשנה

שאלה 1

א. באיזה משני הבניינים התשלום החודשי תמורת משרד ששטחו 20 מ"ר גבוה יותר? הסבירו.

ב. באיזה משני הבניינים התשלום החודשי תמורת משרד ששטחו 35 מ"ר גבוה יותר? הסבירו.

שאלה 2

לרמי יש תקציב חודשי של 1,750 זדים לשכירת משרד.
מה הגודל המרבי של משרד שרמי יוכל לשכור ב"מגדלי הרקיע"?
מה הגודל המרבי של משרד שהוא יוכל לשכור ב"מגדלי השחקים"?

שאלה 3

גיל מעוניין לשכור משרד שגודלו לא פחות מ-27 מ"ר, במחיר החודשי הנמוך ביותר שיוכל למצוא.
באיזה משני המגדלים הוא יעדיף לשכור משרד, ומה יהיה גודל המשרד?

חלק ב'- תחום גאומטרי:

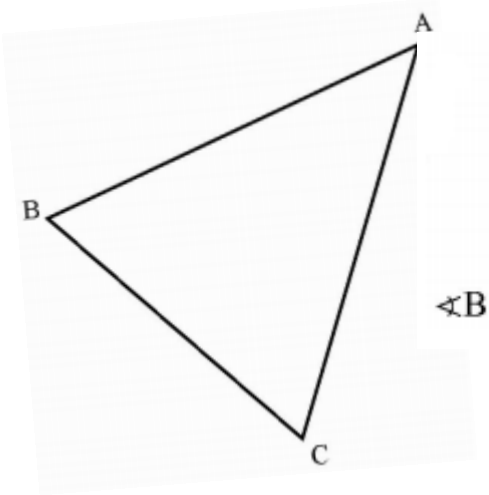
3. נתון:

משולש שווה-שוקיים ΔABC, שזווית הראש שלו היא A.

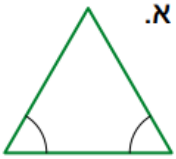
$AB = 13$ ס"מ, היקף המשולש הוא 36 ס"מ, $\sphericalangle A = 50^\circ$.

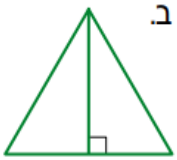
חשבו.

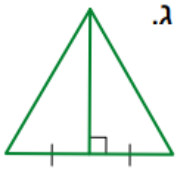
$\sphericalangle B =$_____ , $BC =$_____ , $AC =$_____

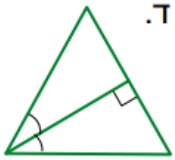


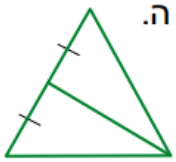
4. קִבעו אם אפשר להסיק שהמשולשים הבאים שווי-שוקיים.
אם כן, סַמנו את השוקיים. אם לא, כִּתבו "לא" בתוך המשולש.

א.


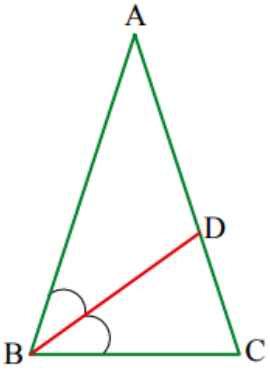
ב.


ג.


ד.


ה.


5. נתון: ΔABC הוא משולש שווה-שוקיים $(AB = AC)$
BD חוצה את זווית B
$\sphericalangle ABC = 72^\circ$



א. חַשבו את הגדלים של כל הזוויות בשרטוט.

ב. כמה משולשים שווי-שוקיים בשרטוט? רִשמו אותם.

6. נתון:

$EO = LO$, OH הוא תיכון לצלע EL,

$LH = 4$ ס"מ , $\sphericalangle L = 70^\circ$.

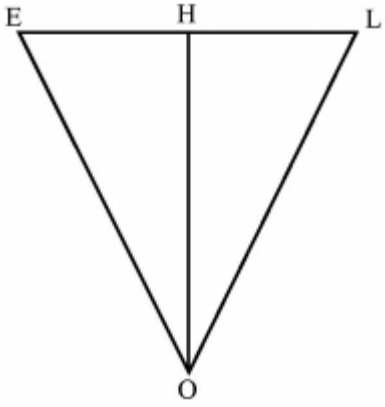
השלימו:

$EH =$ _____ נימוק _____

$\sphericalangle OHL =$ _____ נימוק _____

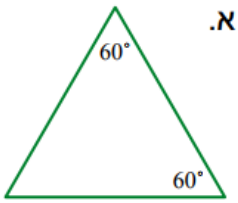
$\sphericalangle HOL =$ _____ נימוק _____

$\sphericalangle E =$ _____ נימוק _____

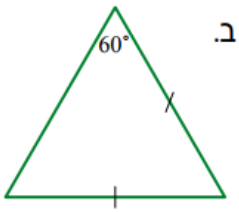


7. בכל סעיף הַשלימו גדלים של זוויות המשולש על-סמך הנתונים וקִבעו אם המשולש שווה-צלעות.

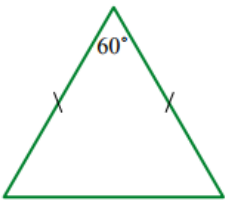
א.



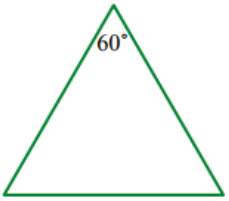
ב.



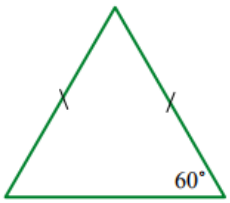
ג.



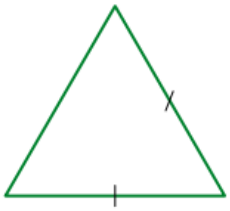
ד.



ה.



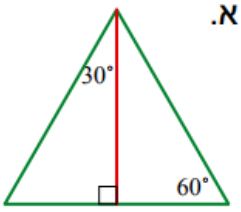
ו.



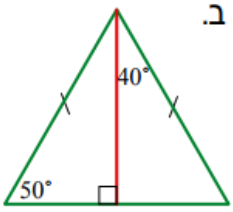
8. בכל סעיף

- חַשבו את הגדלים של זוויות המשולש לפי הנתונים המסומנים.
- סַמנו צלעות שוות באורכן וקִבעו אם המשולש שווה-צלעות.

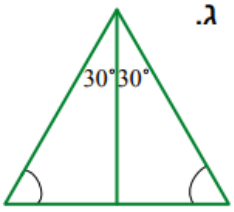
א.



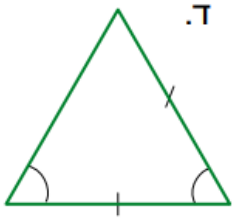
ב.



ג.



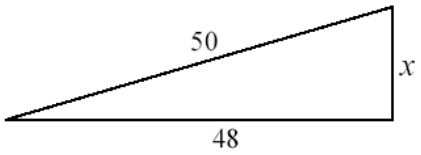
ד.



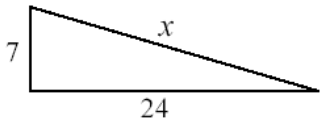
9. פיתגורס

בכל אחד מהסרטוטים הבאים חשבו את ערכו של x.
המידות בסרטוטים נתונות בס"מ.

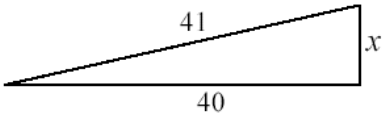
(א)



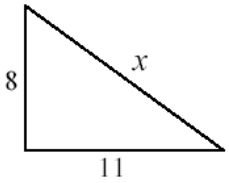
(ב)



(ד)



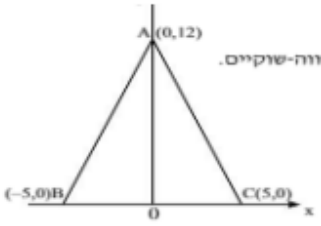
(ה)



39. לפניכם משולש המסורטט במערכת צירים.

א. היעזרו במשפט פיתגורס, והראו כי המשולש $\triangle ABC$ הוא שווה-שוקיים.

ב. חשבו את ההיקף והשטח של המשולש $\triangle ABC$.

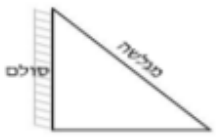


40. מגלשה נשענת על סולם אנכי שגובהו 3 מ'.
אורך המגלשה הוא 4.24 מ' $\approx 3\sqrt{2}$.

א. מהו המרחק בין מרגלות המגלשה לבין הסולם?
ענו את תשובתכם.

ב. מה תוכלו לומר על המשולש שהתקבל?

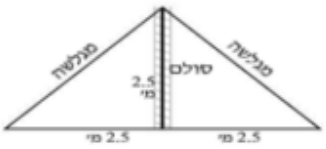
ג. מה גודלה של הזווית שבין המגלשה לסולם?



41. שתי מגלשות נשענות על סולם אנכי תומך.
גובה הסולם הוא 2.5 מ', ותחתיתה של כל מגלשה
נמצאת גם היא במרחק 2.5 מ' מהסולם.

א. האם המגלשות שוות באורכן?

ב. מהי הזווית בין שתי המגלשות?



דלתון-

6. בטבלאות שלפניכם מתוארות התפלגויות הציונים במבחן בתנ"ך ובמבחן במתמטיקה בכיתה מסוימת.

מתמטיקה

הציון	5	6	7	8	9
מספר התלמידים	5	7	2	4	7

תנ"ך

הציון	5	6	7	8	9
מספר התלמידים	2	5	1	4	7

עיינו בטבלאות וענו על הסעיפים שלפניכם:

א. כמה תלמידים קיבלו ציון 5 במבחן במתמטיקה?

ב. מהי השכיחות של הציון 7 במבחן בתנ"ך?

ג. מהו הציון הנמוך ביותר במבחן בתנ"ך?

ד. מה הציון הנמוך ביותר במבחן במתמטיקה?

ה. מהי השכיחות של הציון 8 במבחן במתמטיקה?

השכיחות היחסית של נתון מסוים $= \frac{\text{השכיחות של הנתון המסוים}}{\text{סכום כל השכיחויות}}$

השכיחות היחסית מוצגת כשבר פשוט, כשבר עשרוני או כאחוזים.

10. בטבלה שלפניכם מתוארת התפלגות ציונים בכיתה מסוימת.

הציון	4	5	6	7	8	9	10	סה"כ
מספר התלמידים	1	1	1	4		5	2	

נתון שהשכיחות היחסית של הציון 7 היא 20%.

א. השלימו את החסר במשבצות הריקות וחשבו כמה תלמידים בכיתה.

מספר התלמידים שהציון שלהם 7 / סה"כ מספר התלמידים בכיתה = ___ / 100 x

לכן בכיתה זו יש _____ תלמידים.

ב. חשבו את מספר התלמידים שהציון שלהם 8.

5. לפניכם דיאגרמות עיגול המתארות את ההוצאות של מורן וגיל מדמי הכיס שלהם.





עיינו בדיאגרמות העיגול וענו על הסעיפים שלפניכם.

א. על איזה תחום מוציאה מורן את הסכום הגבוה ביותר?

ב. על איזה תחום מוציא גיל את הסכום הגבוה ביותר?

ג. על איזה תחום מוציאה מורן את הסכום הנמוך ביותר?

ד. על איזה תחום מוציא גיל את הסכום הנמוך ביותר?

ה. כתבו את התחום שבו אחוז ההוצאה של מורן שווה לאחוז ההוצאה של גיל.

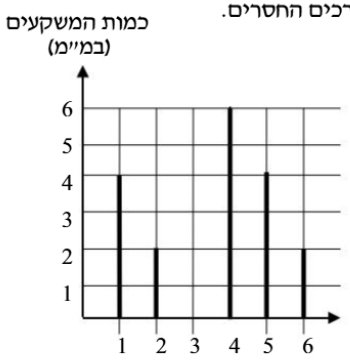
ו. האם התחום השווה מלמד אותנו כי מורן וגיל הוציאו אותו סכום כספי?
הסבירו את תשובתכם.

ז. כתבו איזה תחום מופיע בהוצאות של מורן ולא מופיע בהוצאות של גיל?

ח. מה מייצג העיגול כולו?

2. לפניכם דיאגרמת מקלות המתארת את כמות מי הגשמים במשך 6 ימים ביישוב מסוים.

א. עיינו בדיאגרמת המקלות והשלימו בטבלת השכיחויות את הערכים החסרים.



היום	1	2	3	4	5	6	סה"כ
כמות המשקעים (במ"מ)							

ב. באיזה יום ירדה כמות המשקעים הגדולה ביותר?

ג. באיזה יום לא ירדו משקעים?

ד. כמה מ"מ משקעים ירדו במשך כל ששת הימים?

ה. מהי השכיחות היחסית של כמות המשקעים שירדו ביום החמישי?

. לפניכם רשימה של ציוני תלמידים בכיתה מסוימת.

8, 9, 7, 8, 5, 6, 6, 9, 8,7, 10, 10, 9, 9, 8 ,7, 7

א. ארגנו את הציונים בטבלת שכיחויות.

הציון							
מספר התלמידים							סה"כ מספר התלמידים

ב. כמה תלמידים קיבלו ציון הנמוך מ- 8?

ג. כמה תלמידים קיבלו ציון הגבוה מ- 7?

ד. מהו הציון השכיח?

ה. כמה תלמידים קיבלו ציון שהוא בין 6 ובין 8 (כולל)?

6. בשכבת כיתות ט בבית ספר "רימונים" ערכו סקר ובדקו מהו הצבע האהוב על התלמידים.
בטבלה שלפניכם מתוארת התפלגות הצבעים בשכבה.

החוג	אדום	כחול	צהוב	ירוק	לבן	סה"כ
מספר המשתתפים	64	30	x	42	54	

נתון שהשכיחות היחסית של צבע כחול היא $\frac{15}{100}$.

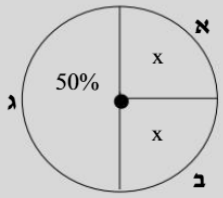
א. כמה תלמידים בשכבה?

ב. מה השכיחות היחסית של צבע צהוב?

דוגמה:

לפניכם דיאגראמת עיגול. חלקים א' ו-ב' שווים בערכם. חשבו את ערכו של x (באחוזים).

פתרון:



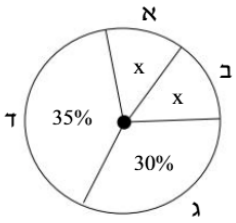
100% – 50% = 50%

50% : 2 = 25%

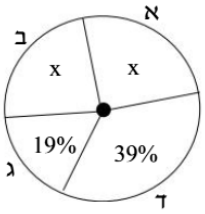
לכן : x = 25%

7. לפניכם דיאגראמות עיגול. חלקים א' ו- ב' שווים בערכם. חשבו את ערכו של x (באחוזים).

(1)



(2)

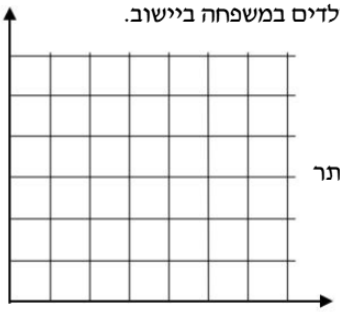


3. בטבלה שלפניכם מתוארת ההתפלגות של מספר הילדים במשפחה ביישוב מסוים.

מספר הילדים במשפחה	1	2	3	4	5	
מספר המשפחות	4	5	6	3	2	

א. חשבו את מספר הילדים הממוצע למשפחה ביישוב.

ב. סרטטו דיאגרמת מקלות שתתאר את התפלגות מספר הילדים במשפחה ביישוב.
כתבו ליד כל ציר מה הוא מייצג.



ג. מהי השכיחות היחסית של המשפחות שיש להן פחות מ- 3 ילדים?

ד. מהי השכיחות היחסית <u>באחוזים</u> של משפחות שיש להן יותר מ- 4 ילדים?

בכיתה י1 בבית ספר "מעיין" ערכו סקר ובדקו כמה ספרים קוראים התלמידים בחודש.
בטבלה שלפניכם מתוארת ההתפלגות של מספר הספרים שקוראים התלמידים.

מספר הספרים	1	2	3	4	5	6	7	
מספר התלמידים	2	2	6	x	4	5	3	סה"כ מספר התלמידים

נתון שהשכיחות היחסית של 3 ספרים היא 20%.

א. מהו מספר התלמידים בכיתה?

ב. חשבו את מספר התלמידים שקוראים 4 ספרים.

ג. חשבו את ממוצע הספרים שקוראים תלמידי הכיתה בחודש.

ד. מהי השכיחות היחסית של 5 ספרים בחודש?

ה. מהי השכיחות היחסית <u>באחוזים</u> של 7 ספרים בחודש?

בהצלחה רבה !

אני כאן לכל שאלה,

איילה אריאל